Ejercicios: Ondas: sonido y luz

Ciencias · Física · Ondas

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. Una onda tiene frecuencia 50 Hz y longitud de onda 2 m. ¿Cuál es su rapidez?

- **A)** 52 m/s
- **B)** 100 m/s
- **C)** 25 m/s
- **D)** 0,04 m/s

2. ¿En qué medio NO se propaga el sonido?

- **A)** En el vacío
- **B)** En el aire
- **C)** En el acero
- **D)** En el agua

3. Si una onda tiene frecuencia 4 Hz, ¿cuál es su período?

- **A)** 40 s
- **B)** 2,5 s
- **C)** 0,25 s
- **D)** 4 s

4. El sonido es una onda:

- **A)** mecánica y longitudinal
- **B)** electromagnética y longitudinal
- **C)** electromagnética y transversal
- **D)** siempre transversal

5. ¿Cómo se llama el cambio de dirección de la luz al pasar del aire al agua?

A) Difracción
B) Refracción
C) Absorción
D) Reflexión

6. Un sonido agudo tiene:

A) mayor amplitud
B) menor frecuencia
C) mayor frecuencia
D) siempre menor rapidez

7. El eco es un ejemplo de:

A) refracción
B) polarización
C) reflexión del sonido
D) interferencia

8. ¿Por qué se ve el relámpago antes de oír el trueno?

A) Porque el trueno ocurre después
B) Porque el sonido viaja más rápido
C) Porque la luz no necesita energía
D) Porque la luz viaja mucho más rápido que el sonido

Pauta de respuestas

1. Alternativa B

v = λ·f = 2·50.

2. Alternativa A

Es una onda mecánica y necesita un medio.

3. Alternativa C

T = 1/f = 1/4 s.

4. Alternativa A

Las partículas del medio vibran en la dirección de propagación.

5. Alternativa B

Ocurre porque cambia la rapidez de la luz.

6. Alternativa C

El tono depende de la frecuencia.

7. Alternativa C

El sonido rebota en una superficie.

8. Alternativa D

300.000 km/s frente a unos 340 m/s.